

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 20

Conceito e aplicações

Aluno: _____

Objetivo: compreender a média geométrica, calcular seu valor e reconhecer suas aplicações. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: produto, raízes e crescimento multiplicativo.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Definição

Para n números positivos, a média geométrica é a raiz n -ésima do produto: $MG = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$. Ela difere da média aritmética porque usa multiplicação, não soma.

MG de 4 e 9: $\sqrt{36} = 6$.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Comparação com a aritmética

Para números positivos, a média geométrica é menor ou igual à aritmética. A igualdade ocorre quando todos os valores são iguais.

Para 4 e 9: $MA = 6,5$ e $MG = 6$.

☐ 3. 3. Taxas multiplicativas

A média geométrica é útil quando fatores se multiplicam, como crescimentos sucessivos. Para fatores 1,10 e 0,90, a média geométrica é $\sqrt{0,99}$.

Ela representa um fator médio multiplicativo.

☐ 4. 4. Cálculo por fatoração

Quando o produto é grande, fatorar pode facilitar a raiz. Simplifique fatores que aparecem em potências perfeitas.

MG de 2, 8 e 32: produto = $512 = 2^9$; raiz cúbica = $2^3 = 8$.

☐ 5. 5. Atenção

A média geométrica usual exige valores positivos. Não aplique automaticamente a qualquer conjunto com zero ou números negativos sem verificar a definição pedida.

Em prova, observe o domínio e o contexto.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. Definição: Para n números positivos, a média geométrica é a raiz n -ésima do produto: $MG = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$. Ela difere da média aritmética porque usa multiplicação, não soma.
2. Comparação com a aritmética: Para números positivos, a média geométrica é menor ou igual à aritmética. A igualdade ocorre quando todos os valores são iguais.
3. Taxas multiplicativas: A média geométrica é útil quando fatores se multiplicam, como crescimentos sucessivos. Para fatores 1,10 e 0,90, a média geométrica é $\sqrt{0,99}$.
4. Cálculo por fatoração: Quando o produto é grande, fatorar pode facilitar a raiz. Simplifique fatores que aparecem em potências perfeitas.
5. Atenção: A média geométrica usual exige valores positivos. Não aplique automaticamente a qualquer conjunto com zero ou números negativos sem verificar a definição pedida.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.